



# El impacto del uso del canon minero y la corrupción institucional en el desarrollo económico regional del Perú

Un análisis para el período 2004-2024  
utilizando un modelo econométrico de  
Ecuaciones Simultáneas

Luis Enrique Puicón Nolasco

# “Corrupción, Gobernabilidad y Crecimiento Económico. Un estudio empírico”

Paula Lourdes Hernández Verme\*<sup>o</sup>, Paulina Herrera Madrid\*\*

2018

**Objetivo: Analizar la causalidad bidireccional entre corrupción y crecimiento económico en una muestra de 75 países entre 1996 y 2010, aplicando un modelo de ecuaciones simultáneas.**



# Base de datos

| Nombre                  | Descripción                                                                                           | Unidades                                                          | Fuente                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| PIB per cápita          | PIB ajustado por Paridad de Poder de Compra                                                           | Dólares internacionales a precios constantes de 2005 <sup>1</sup> | <i>Penn World Table</i>                     |
| Gasto de Gobierno       | Consumo de gobierno a precios constantes como proporción del PIB                                      | Porcentaje                                                        | <i>Penn World Table</i>                     |
| Inversión               | Inversión a precios constantes como proporción del PIB                                                | Porcentaje                                                        | <i>Penn World Table</i>                     |
| Apertura Comercial      | Suma de exportaciones e importaciones a precios constantes como proporción del PIB                    | Porcentaje                                                        | <i>Penn World Table</i>                     |
| Crecimiento Poblacional | Tasa variación porcentual de la población entre la mitad del año del año $t-1$ a la mitad del año $t$ | Porcentaje anualizado                                             | 1) <i>World Bank national accounts data</i> |
|                         |                                                                                                       |                                                                   | 2) <i>OECD National Accounts data files</i> |

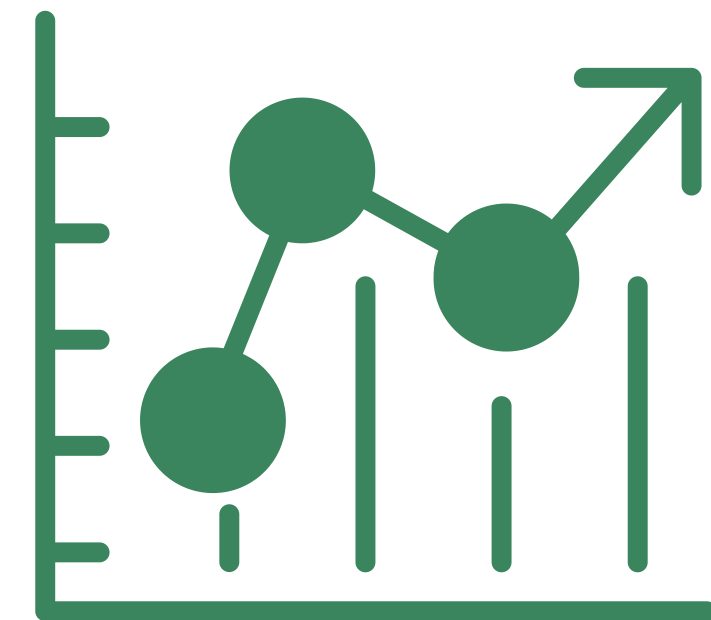
| Nombre de la Variable                        | Variable | Referencia                                                                      |
|----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Índice de Percepción de la Corrupción        | Ic       | <i>Transparency International</i>                                               |
| Voz y Responsabilidad                        | Va       | <i>The Worldwide Governance Indicators. The World Bank</i>                      |
| Estabilidad Política y Ausencia de Violencia | Ep       | <i>The Worldwide Governance Indicators. The World Bank</i>                      |
| Efectividad Gubernamental                    | Ge       | <i>The Worldwide Governance Indicators. The World Bank</i>                      |
| Calidad regulatoria                          | Rq       | <i>The Worldwide Governance Indicators. The World Bank</i>                      |
| Estado de Derecho                            | Rl       | <i>The Worldwide Governance Indicators. The World Bank</i>                      |
| Libertad de Prensa                           | Lp       | <i>The Freedom House</i>                                                        |
| PIB per cápita                               | Pib      | <i>Penn World Table 7.1</i>                                                     |
| Gasto de Gobierno                            | G        | <i>Penn World Table 7.1</i>                                                     |
| Inversión                                    | I        | <i>Penn World Table 7.1</i>                                                     |
| Apertura Comercial                           | Ac       | <i>Penn World Table 7.1</i>                                                     |
| Crecimiento Poblacional                      | Cp       | <i>World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files</i> |

# Econometría

$$Pib_{it} = \alpha_{11} + \alpha_{12} Ic_{it} + \alpha_{13} I_{it} + \alpha_{14} G_{it} + \alpha_{15} Ac_{it} + \alpha_{16} Cp_{it} + \alpha_{17} Lp_{it} + \alpha_{18} Rl_{it} + u_{1,it}$$

$$Ic_{it} = \alpha_{21} + \alpha_{22} Pib_{it} + \alpha_{23} Lp_{it} + \alpha_{24} Va_{it} + \alpha_{25} Ep_{it} + \alpha_{26} Ge_{it} + \alpha_{27} Rq_{it} + \alpha_{28} Rl_{it} + u_{2,it}$$

donde las variables endógenas son el crecimiento del PIB real *per cápita* ( $Pib_{it}$ ) y el CPI ( $Ic_{it}$ ),  $u_{1,it}$  es el término de perturbación de la primera ecuación,  $u_{2,it}$  es el término de perturbación de la segunda ecuación y el resto son variables exógenas pre-multiplicados por sus respectivos coeficientes. Se puede apreciar que los interceptos de las ecuaciones (3) y (4),  $\alpha_{11}$  y  $\alpha_{21}$ , respectivamente, son comunes y no específicos para cada país.



| Número de ecuación | Coeficientes de las variables |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|--------------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                    | Pib                           | Ic           | Lp            | Rl            | I             | G             | Cp            | Ac            | Va            | Fp            | Ge            | Rq            | Ep            |
| (3)                | 1                             | $\beta_{12}$ | $\gamma_{12}$ | $\gamma_{13}$ | $\gamma_{14}$ | $\gamma_{15}$ | $\gamma_{16}$ | $\gamma_{17}$ | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| (4)                | $\beta_{21}$                  | 1            | $\gamma_{22}$ | $\gamma_{23}$ | 0             | 0             | 0             | 0             | $\gamma_{24}$ | $\gamma_{25}$ | $\gamma_{26}$ | $\gamma_{27}$ | $\gamma_{28}$ |

“Ambas ecuaciones están sobre-identificadas, por lo que el método de estimación recomendado es el de Mínimos Cuadrados en 2 Etapas (MC2E)”.

“La estimación de todos los modelos para cada una de las muestras se hizo utilizando el software GRET. Ahora describimos los resultados obtenidos usando la técnica de datos panel, seguido de una descripción de los resultados obtenidos para el sistema de ecuaciones simultáneas, a través del método de (MC2E)”.

| Número de ecuación | $(K-k)^{1/}$ | $(m-1)^{2/}$ | ¿Identificada?     |
|--------------------|--------------|--------------|--------------------|
| (46)               | 5            | 1            | Sobre-identificada |
| (47)               | 4            | 1            | Sobre-identificada |

# Resultado principal

| Tabla 8a                                                                                                            |                                       | Resultados de Mínimos Cuadrados Generalizados para datos panel. Ecuación (3) - Variable Dependiente: PIB = Crecimiento del PIB per cápita real |                             |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Notación                                                                                                            | Variable                              | Coeficientes estimados                                                                                                                         |                             |                             |
|                                                                                                                     |                                       | Muestra 1                                                                                                                                      | Muestra 2                   | Muestra completa            |
| Const                                                                                                               | Constante                             | 2 145 300 ***<br>(0.03369)                                                                                                                     | -2 383 850 ***<br>(0.01979) | -7 528 080 ***<br>(0.01185) |
| Ic                                                                                                                  | Índice de percepción de la corrupción | 274 043 ***<br>(0.00328)                                                                                                                       | 157 701 ***<br>(0.06561)    | 2.097 580 ***<br>(0.00001)  |
| G                                                                                                                   | Gasto público                         | 6104 ***<br>(0.00001)                                                                                                                          | 7358 ***<br>(0.00001)       | 2610 ***<br>(0.026778)      |
| I                                                                                                                   | Inversión                             | 1694 ***<br>(0.00001)                                                                                                                          | 2 091 ***<br>(0.00001)      | 1269 ***<br>(0.0035)        |
| Ac                                                                                                                  | Apertura comercial                    | 6423 ***<br>(0.00037)                                                                                                                          | 21 670 ***<br>(0.00693)     | 70 248 ***<br>(0.00001)     |
| Cp                                                                                                                  | Crecimiento poblacional               | -363 670 ***<br>(0.0000666)                                                                                                                    | 358 850 ***<br>(0.0256)     | -70 808<br>(0.89004)        |
| Lp                                                                                                                  | Libertad de prensa                    | -58 509 ***<br>(0.002115)                                                                                                                      | -14 302 ***<br>(0.46925)    | -26 062 ***<br>(0.04078)    |
| Rl                                                                                                                  | Estado de derecho                     | 14 765 ***<br>(0.0469)                                                                                                                         | 38 265 ***<br>(0.01235)     | 117 907 ***<br>(0.00130)    |
| R2 ajustado                                                                                                         |                                       | 0.876                                                                                                                                          | 0.768                       | 0.841                       |
| Observaciones                                                                                                       |                                       | 123                                                                                                                                            | 102                         | 225                         |
| Errores estándar en paréntesis debajo de los coeficientes estimados. *** $p < 0.01$ , ** $p < 0.05$ , * $p < 0.1$ . |                                       |                                                                                                                                                |                             |                             |

| Tabla 8b                                                                                                            |                                     | Resultados de Mínimos Cuadrados Generalizados para datos panel. Ecuación (4) - Variable dependiente: Ic = Índice de percepción de la corrupción |                        |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Notación                                                                                                            | Variable                            | Coeficientes estimados                                                                                                                          |                        |                          |
|                                                                                                                     |                                     | Muestra 1                                                                                                                                       | Muestra 2              | Muestra completa         |
| Const                                                                                                               | Constante                           | -1.516 ***<br>(0.031208)                                                                                                                        | 0.526 ***<br>(0.04476) | -0.464 ***<br>(0.04263)  |
| Pib                                                                                                                 | Crecimiento del PIB per cápita real | 4727 ***<br>(0.00009)                                                                                                                           | 0.004 ***<br>(0.00018) | 0.00004 ***<br>(0.00001) |
| Lp                                                                                                                  | Libertad de prensa                  | -0.017<br>(0.07193)                                                                                                                             | -0.069 *<br>(0.03504)  | -0.012<br>(0.04403)      |
| Va                                                                                                                  | Voz y responsabilidad               | 0.025 ***<br>(0.00726)                                                                                                                          | 0.016<br>(0.04741)     | 0.022<br>(0.04403)       |
| Ep                                                                                                                  | Estabilidad política y no violencia | 0.003<br>(0.05708)                                                                                                                              | 0.011<br>(0.02247)     | 0.002<br>(0.53035)       |
| Ge                                                                                                                  | Efectividad gubernamental           | 0.037 ***<br>(0.00775)                                                                                                                          | 0.00245<br>(0.00176)   | 0.027 ***<br>(0.00018)   |
| Rq                                                                                                                  | Calidad regulatoria                 | 0.005<br>(0.006237)                                                                                                                             | 0.007<br>(0.36395)     | 0.005<br>(0.038815)      |
| Rl                                                                                                                  | Estado de derecho                   | 0.012<br>(0.04275)                                                                                                                              | 0.017<br>(0.01834)     | 0.018<br>(0.01784)       |
| R2 ajustado                                                                                                         |                                     | 0.861                                                                                                                                           | 0.763                  | 0.877                    |
| Observaciones                                                                                                       |                                     | 123                                                                                                                                             | 102                    | 225                      |
| Errores estándar en paréntesis debajo de los coeficientes estimados. *** $p < 0.01$ , ** $p < 0.05$ , * $p < 0.1$ . |                                     |                                                                                                                                                 |                        |                          |

| Variable dependiente | Variable exógena                    | Signo Esperado         | Muestra 1    | Muestra 2    | Muestra completa |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------|
| PIB per cápita       | Corrupción                          | Negativo <sup>1/</sup> | Positivo *** | Positivo *** | Positivo ***     |
|                      | Gasto de gobierno                   | Positivo               | Positivo *** | Positivo *** | Positivo ***     |
|                      | Inversión                           | Positivo               | Positivo *** | Positivo *** | Positivo ***     |
|                      | Apertura Comercial                  | Incierto               | Positivo *** | Positivo *** | Positivo **      |
|                      | Crecimiento Poblacional             | Negativo               | Negativo *** | Positivo *** | Negativo **      |
|                      | Libertad de prensa                  | Negativo               | Negativo *** | Negativo *** | Negativo **      |
|                      | Estado de Derecho                   | Positivo               | Positivo *** | Positivo *** | Positivo ***     |
| Corrupción           | PIB per cápita                      | negativo               | Positivo *** | Positivo *** | Positivo ***     |
|                      | Libertad de prensa                  | positivo               | Negativo     | Negativo *   | Negativo         |
|                      | Voz y Responsabilidad               | incierto               | Positivo *** | Positivo     | Positivo         |
|                      | Estabilidad Política y No Violencia | positivo               | Positivo     | Positivo     | Positivo         |
|                      | Efectividad Gubernamental           | positivo               | Positivo *** | Positivo     | Positivo ***     |
|                      | Calidad Regulatoria                 | incierto               | Positivo     | Positivo     | Positivo         |
|                      | Estado de Derecho                   | positivo               | Positivo     | Positivo     | Positivo         |

\*\*\*  $p < 0.01$ , \*\*  $p < 0.05$ , \*  $p < 0.1$ . Las celdas sombreadas indican resultados distintos de los previstos por la literatura previa.

<sup>1/</sup> La literatura previa utilizó otros indicadores de Corrupción, en los cuales valores altos del índice reflejaban países con mayor corrupción. El Índice de Percepción de la Corrupción, por el contrario, otorga valores más altos a países que perciban tener menores niveles de corrupción.



| Variables independientes  |                                              | Muestra 1                   |                            | Muestra 2                   |                             | Muestra completa           |                           |
|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Notación                  | Definición                                   | Ecuación (1): Pib           | Ecuación (2): Ic           | Ecuación (1): Pib           | Ecuación (2): Ic            | Ecuación (1): Pib          | Ecuación (2): Ic          |
| Const                     | Intercepto                                   | 4.394 014 ***<br>(-0.0178)  | -3.435 ***<br>(-0.0001)    | -1.535,860 ***<br>(-0.0178) | 0.005 ***<br>(-0.0001)      | -534 276 ***<br>(-0.0464)  | -2431 ***<br>(-0.0007)    |
| Pib                       | PIB per cápita                               |                             | 597E-05 ***<br>(-1.25E-06) |                             | 3.00E-03 ***<br>(-1.01E-11) |                            | 0.046 ***<br>(-0.0002)    |
| G                         | Gasto de gobierno                            | 3.478 ***<br>(-8.82E-08)    |                            | 2,836 ***<br>(-0.0089)      |                             | 9909 ***<br>(-2.70E-06)    |                           |
| I                         | Inversión                                    | 2.106 ***<br>(-1.15E-48)    |                            | 2,707 ***<br>(-1.14E-15)    |                             | 2871<br>(-0.00563)         |                           |
| Ac                        | Apertura comercial                           | -17.381 ***<br>(-0.0007)    |                            | 35,013 ***<br>(-0.0005)     |                             | 15,165 ***<br>(-0.01496)   |                           |
| Cp                        | Crecimiento poblacional                      | -1.155 880 ***<br>(-0.0013) |                            | -275,942 ***<br>(-0.3)      |                             | -1.280 520 ***<br>(-0.011) |                           |
| Ic                        | Índice de percepción de corrupción           | 1.581 210 ***<br>(-0.0068)  |                            | 1.487,940 ***<br>(-0.00249) |                             | 609 845 ***<br>(-9.81E-12) |                           |
| Lp                        | Libertad de prensa                           | -136 189 ***<br>(-2.77E-07) | -0.035 ***<br>(-0.0001)    | -22 682 ***<br>(-0.00235)   | -0.014<br>(-0.01864)        | -119,869 ***<br>(-0.0015)  | -0.035 ***<br>(-1.51E-06) |
| Va                        | Voz y responsabilidad                        |                             | 0.029 ***<br>(-0.0006)     |                             | 0.016<br>(-0.01542)         |                            | 0.029 ***<br>(-9.14E-05)  |
| Ep                        | Estabilidad política y ausencia de violencia |                             | 0.004<br>(-0.0466)         |                             | 0.005<br>(-0.03835)         |                            | 0.003<br>(-0.0432)        |
| Ge                        | Efectividad gubernamental                    |                             | 0.035<br>(-0.0478)         |                             | 0.021<br>(-0.0329)          |                            | 0.014<br>(-0.01285)       |
| Rq                        | Calidad regulatoria                          |                             | 0.013<br>(-0.274)          |                             | 0.002<br>(-0.0806)          |                            | 0.010<br>(-0.02139)       |
| Rl                        | Estado de derecho                            | 149 271 ***<br>(-6.49E-07)  | 0.023 ***<br>(-1.11E-11)   | 122,937 ***<br>(-0.0293)    | 0.027 ***<br>(-0.0004)      | 165.095 ***<br>(-0.0113)   | 0.032 ***<br>(-3.61E-05)  |
| Observaciones en muestras |                                              | 123                         | 123                        | 102                         | 102                         | 225                        | 225                       |
| R <sup>2</sup>            |                                              | 0.966                       | 0.868                      | 0.871                       | 0.860                       | 0.809                      | 0.877                     |
| R <sup>2</sup> ajustado   |                                              | 0.963                       | 0.852                      | 0.861                       | 0.852                       | 0.803                      | 0.873                     |

Errores estándar en paréntesis debajo de los coeficientes estimados. \*\*\*  $p < 0.01$ , \*\*  $p < 0.05$ , \*  $p < 0.1$ .



“Los resultados de nuestras estimaciones para un panel de 75 países muestran una evidencia indisputable de la retroalimentación simultánea entre el crecimiento económico per cápita y la percepción que los ciudadanos tienen respecto del nivel de corrupción existente en las instituciones públicas de su país. En particular, instituciones públicas saludables, en el sentido de que poseen bajos niveles de corrupción, aceleran el proceso de crecimiento económico de su país, mientras que tasas de crecimiento económico elevadas tienden a producir instituciones públicas saludables en el sentido antes mencionado. Más aún, esta relación se ve fortalecida cuando está asociada con indicadores de gobernabilidad positivos, como son la Libertad de Prensa y el Estado de Derecho. Cabe mencionar que Voz y Responsabilidad están asociados con instituciones públicas con bajos niveles de corrupción, mientras que Estabilidad Política y no Violencia, Efectividad Gubernamental y Calidad Regulatoria no muestran una contribución significativa para la obtención de instituciones públicas saludables”.

Hernández y Herrera (2018, p. 34)

# Comparación de variables

| Variable              | Paper Hernández & Herrera (2018) | Mi investigación            | Fuente                         |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Crecimiento económico | PIB per cápita (BM)              | PBI regional                | INEI                           |
| Corrupción            | CPI (Transparency Int.)          | Índice regional / denuncias | Contraloría / Proética / ENAHO |
| Gobernabilidad        | World Governance Indicators      | Transparencia regional      | PCM / MEF                      |
| Inversión pública     | Gasto público                    | Canon ejecutado             | MEF                            |
| Pobreza               | Tasa nacional                    | Tasa regional               | INEI                           |

| REGIONES      | UBIGEO | AÑO  | PBI_REG    | CANON_TRANFERIDO (M MLLS) | PECULADO_REG | % CASOS_CORRUP | CANON EJECUTADO | CANON NO EJECUTADO |
|---------------|--------|------|------------|---------------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------|
| Amazonas      | 01     | 2022 | 3062912    | 16.6                      | 342          | 0.44           | 0.75            | 0.25               |
| Ancash        | 02     | 2022 | 21716414   | 2336.8                    | 1620         | 0.44           | 0.49            | 0.51               |
| Apurímac      | 03     | 2022 | 6289691    | 475.7                     | 316          | 0.38           | 0.83            | 0.17               |
| Arequipa      | 04     | 2022 | 31527421   | 1176.8                    | 599          | 0.59           | 0.56            | 0.44               |
| Ayacucho      | 05     | 2022 | 5994254    | 328.1                     | 1131         | 0.5            | 0.68            | 0.32               |
| Cajamarca     | 06     | 2022 | 11899366   | 317.4                     | 240          | 0.39           | 0.57            | 0.43               |
| Cusco         | 07     | 2022 | 21481897   | 3331.7                    | 1748         | 0.52           | 0.75            | 0.25               |
| Huancavelica  | 08     | 2022 | 3431748    | 190.4                     | 201          | 0.32           | 0.64            | 0.36               |
| Huánuco       | 09     | 2022 | 6221658    | 75.4                      | 924          | 0.66           | 0.36            | 0.64               |
| Ica           | 10     | 2022 | 20872166   | 1159                      | 798          | 0.69           | 0.52            | 0.48               |
| Junín         | 11     | 2022 | 16323284   | 323.2                     | 1563         | 0.55           | 0.79            | 0.21               |
| La Libertad   | 12     | 2022 | 23890755   | 341.9                     | 599          | 0.45           | 0.59            | 0.41               |
| Lambayeque    | 13     | 2022 | 13363783   | 37.2                      | 888          | 0.6            | 0.48            | 0.52               |
| Lima          | 14     | 2022 | 248836712  | 464                       | 3638         | 0.55           | 0.71            | 0.29               |
| Loreto        | 15     | 2022 | 9374188    | 99.6                      | 848          | 0.4            | 0.86            | 0.14               |
| Madre de Dios | 16     | 2022 | 1786634    | 9.5                       | 336          | 0.47           | 0.84            | 0.16               |
| Moquegua      | 17     | 2022 | 10477054.7 | 600.9                     | 252          | 0.54           | 0.64            | 0.36               |
| Pasco         | 18     | 2022 | 5374594    | 117.5                     | 627          | 0.56           | 0.61            | 0.39               |
| Piura         | 19     | 2022 | 21053137   | 548.5                     | 632          | 0.52           | 0.59            | 0.41               |
| Puno          | 20     | 2022 | 10042795   | 398.8                     | 767          | 0.49           | 0.74            | 0.26               |
| San Martín    | 21     | 2022 | 6310400    | 33.9                      | 528          | 0.4            | 0.87            | 0.13               |
| Tacna         | 22     | 2022 | 8384935    | 898.1                     | 398          | 0.5            | 0.78            | 0.22               |
| Tumbes        | 23     | 2022 | 2945307    | 121.1                     | 107          | 0.21           | 0.53            | 0.47               |
| Ucavali       | 24     | 2022 | 4728545    | 159.9                     | 979          | 0.58           | 0.66            | 0.34               |

Ejemplo de datos a utilizar en mi trabajo de investigación.

# Comparación de modelo econométrico

Sistema de ecuaciones propuesto:

$$PBI_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 Corrupción_{i,t} + \alpha_2 Canon_{i,t} + \alpha_3 Pobreza_{i,t} + X_{i,t} + \mu_{i,t}$$

$$Corrupción_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 PBI_{i,t} + \beta_2 Peculado\_REG_{i,t} + \beta_3 Canon\_Ejec_{i,t} + v_{i,t}$$

Donde:

- $PBI_{i,t}$  es el crecimiento económico regional, definido como la variación anual del PBI real.
- $Canon_{i,t}$  es el ingreso presupuestado del canon minero para las regiones.
- $Canon\_Ejec_{i,t}$  es la ejecución presupuestal del canon minero (% del presupuesto regional ejecutado).
- $Corrupción_{i,t}$  mide el número de casos de corrupción por 100 mil habitantes.
- $Pobreza_{i,t}$  es la tasa de pobreza monetaria regional.
- $Peculado_{i,t}$  es la cantidad total de casos registrados de peculado por región en cada año.
- $X_{i,t}$  representa variables de control como gasto público regional y desempleo.
- $v_{i,t}$  y  $\mu_{i,t}$  son efectos fijos regionales no observados.

| Aspecto           | Paper base                                    | Investigación actual                           |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nivel de análisis | 75 países                                     | 24 regiones peruanas                           |
| Periodo           | 1996–2010                                     | 2004–2024                                      |
| Técnica           | MC2E                                          | MC2E / MC3E                                    |
| Variables         | Corrupción,<br>governabilidad,<br>crecimiento | Corrupción, canon,<br>crecimiento              |
| Aporte            | Global                                        | Subnacional (gobiernos<br>regionales del Perú) |

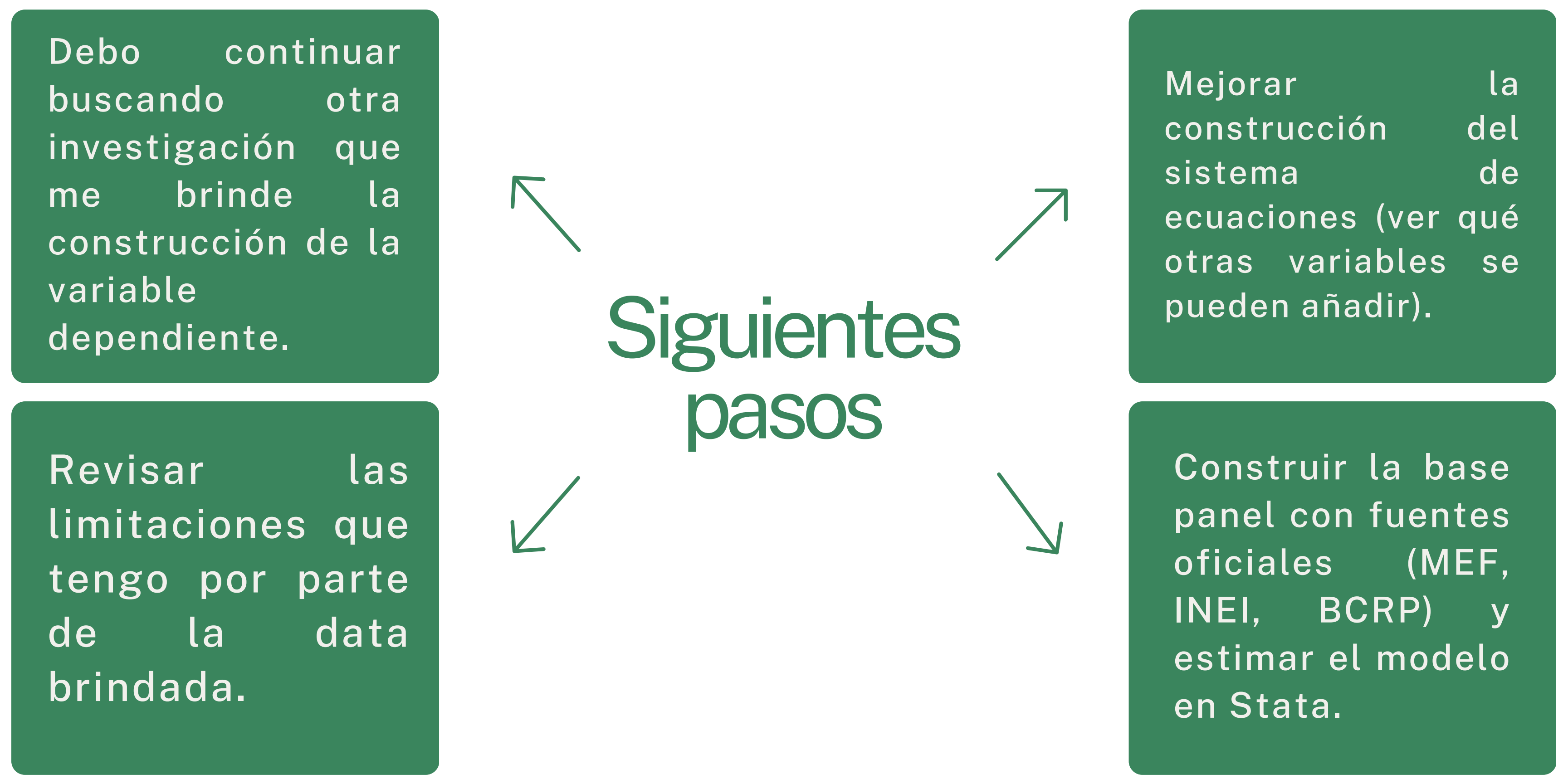
El modelo original explica cómo la corrupción afecta el crecimiento económico a nivel global; mi investigación adapta ese enfoque a la gestión del canon minero, un factor fiscal clave del desarrollo regional peruano.



Debo continuar buscando otra investigación que me brinde la construcción de la variable dependiente.

Revisar las limitaciones que tengo por parte de la data brindada.

## Siguientes pasos



```
graph TD; A[Siguientes pasos] --> B[Debo continuar buscando otra investigación que me brinde la construcción de la variable dependiente.]; A --> C[Mejorar la construcción del sistema de ecuaciones (ver qué otras variables se pueden añadir).]; A --> D[Construir la base panel con fuentes oficiales (MEF, INEI, BCRP) y estimar el modelo en Stata.]; A --> E[Revisar las limitaciones que tengo por parte de la data brindada.];
```

Mejorar la construcción del sistema de ecuaciones (ver qué otras variables se pueden añadir).

Construir la base panel con fuentes oficiales (MEF, INEI, BCRP) y estimar el modelo en Stata.



¡Gracias!